Julien Gibaud

Docteur en Statistiques - Postdoc

Thèmes de recherche :
Écologie statistique
Analyse multivariée des données
Identifiabilité des modèles dynamiques

Né le 02/12/1995
351 Cours de la Libération
33405 Talence

+33 (0)6 32 04 94 79
julien.gibaud@math.u-bordeaux.fr
https://julien-gibaud.github.io/

Emplois occupés

2024-présent **Post-doctorant**, *Université de Bordeaux, Institut de Mathématiques de Bordeaux (IMB)*, France

2023-2024 **Attaché Temporaire d'Enseignement et de Recherche**, *Université de Montpellier*, France

2022-2023 **Attaché Temporaire d'Enseignement et de Recherche**, *Université Paul Valéry - Montpellier 3*, France

2019-2022 **Doctorant contractuel**, *Université de Montpellier, Institut Montpelliérain Alexander Grothendieck (IMAG)*, France

Formations

2019-2022 **Doctorat spécialité Biostatistique**, *Université de Montpellier, École doctorale I2S*
Titre : Régression linéaire généralisée sur composantes supervisées pour la modélisation jointe des réponses.
Affiliations : Équipe Probabilités et Statistiques, IMAG, Université de Montpellier
Encadrants : Catherine Trottier (Directrice de thèse, Université Paul Valéry - Montpellier 3)
Xavier Bry (Co-encadrant, Université de Montpellier)
Soutenance : le 09/12/2022 à Montpellier
Jury : Jean-Noël Bacro (Président de jury, Université de Montpellier)
Marie Chavent (Examinatrice, Université de Bordeaux)
Fabien Laroche (Examinateur, INRAE de Toulouse)
Jérôme Saracco (Rapporteur, Institut Polytechnique de Bordeaux)
David Warton (Rapporteur, University of New South Wales - Sydney)

2017-2019 **Master de Mathématiques et applications**, *parcours Mathématiques Appliquées pour l'Ingénierie, l'Industrie et l'Innovation (MAPI3)*, Université Paul Sabatier, Toulouse

2013-2016 **Licence de Mathématiques**, *parcours Mathématiques générales*, Institut National Universitaire Champollion, Albi

Productions scientifiques

Résumé de mes activités de recherches

3 **articles publiés**

1 **prépublication**

5 **conférences internationales**

7 **conférences nationales**

7 **séminaires**

2 **logiciels**

Articles publiés dans des revues avec comité de lecture

3 **Bayesian group fused priors for deciphering environmental regulation of abscission**, *Benjamin Heuclin, Julien Gibaud, Frédéric Mortier, Catherine Trottier, Sébastien Tisné et Marie Denis*, Stat, (2026)

2 **Generalized linear model based on latent factors and supervised components**, *Julien Gibaud, Xavier Bry et Catherine Trottier*, Computational Statistics, (2025)

1 **Response mixture models based on supervised components: Clustering floristic taxa**, *Julien Gibaud, Xavier Bry, Catherine Trottier, Frédéric Mortier et Maxime Réjou-Méchain*, Statistical Modelling, (2024)

Prépublications

1 **Identifiability of linear stochastic state-space models with application to ecology**, *Frédéric Barraquand et Julien Gibaud*, soumis

Conférences internationales avec comité de lecture

5 **On identifiability in linear stochastic state-space models**, *Julien Gibaud et Frédéric Barraquand*, Environmental and Ecological Statistics Conference, Lancaster, Angleterre, Royaume-Uni
Juillet 2025

4 **Generalized linear model based on latent factors and supervised components**, *Julien Gibaud, Xavier Bry et Catherine Trottier*, 9th International Statistical Ecology Conference, Swansea, Pays de Galles, Royaume-Uni
Juillet 2024

3 **Supervised Component-based Generalized Linear Regression with conditionally covarying responses**, *Julien Gibaud, Xavier Bry et Catherine Trottier*, 24th International Conference on COMPutational STATistics, Bologne, Italie
Aout 2022

2 **Response clustering in component-based GLM**, *Julien Gibaud, Xavier Bry et Catherine Trottier*, 19th Conference of the Applied Stochastic Models and Data Analysis international society, Athènes, Grèce
Juin 2021

1 **Supervised Component-based Generalized Linear Regression with finite mixture models of responses**, *Julien Gibaud, Xavier Bry et Catherine Trottier*, 41st Conference on Applied Statistics in Ireland, Maynooth, Irlande
Mai 2021

Conférences nationales avec comité de lecture

7 **Sur l'identifiabilité des modèles espace-état linéaires stochastiques**, *Julien Gibaud et Frédéric Barraquand*, 11èmes journées du Réseau Thématique d'Écologie Statistique, Metz, France
Avril 2025

6 **Autour des modèles de distribution jointe d'espèces : les approches SCGLR, TRP et webSDM**, *Julien Gibaud, Frédéric Mortier, Jean Peyhardi et Sara Si Moussi*, 10ème Réunion annuelle du GDR Écologie Statistique, Montpellier, France
Avril 2024

5 **Modèle linéaire généralisé basé sur des facteurs latents et des composantes supervisées**, *Julien Gibaud, Xavier Bry et Catherine Trottier*, 9ème Réunion annuelle du GDR Écologie Statistique, Lyon, France
Octobre 2023

4 **Modèle linéaire généralisé basé sur des facteurs latents et des composantes supervisées**, *Julien Gibaud, Xavier Bry et Catherine Trottier*, 54èmes Journées de Statistique de la Société Française de Statistique, Bruxelles, Belgique
Juillet 2023

3 **Modèles linéaires généralisés multivariés à composantes supervisées et facteurs latents, avec partitionnement thématique des variables explicatives**, *Julien Gibaud, Xavier Bry et Catherine Trottier*, 53èmes Journées de Statistique de la Société Française de Statistique, Lyon, France
Juin 2022

2 **Régression linéaire généralisée multi-tableaux sur composantes supervisées pour les modèles à facteurs latents**, *Julien Gibaud, Xavier Bry et Catherine Trottier*, 9ème Rencontre des Jeunes Statisticien-nes, Porquerolles, France
Avril 2022

1 **Régression linéaire généralisée sur composantes supervisées pour les modèles à facteurs latents**, *Julien Gibaud, Xavier Bry et Catherine Trottier*, 52èmes Journées de Statistique de la Société Française de Statistique, Nice, France
Juin 2021

Séminaires

7 **Identifiability of stochastic state-space models**, *Séminaire de statistiques*, Rennes, France
Février 2026

6 **Identifiability of stochastic state-space models**, *Séminaire de mathématiques appliquées*, Nantes, France
Février 2026

5 **Identifiability of stochastic state-space models**, *Séminaire Statistique*, Strasbourg, France
Janvier 2026

4 **Identifiability of stochastic state-space models**, *Séminaire Optimisation Mathématique Modèle Aléatoire et Statistique*, Bordeaux, France
Novembre 2025

3 **Supervised component-based generalized linear regression for the joint modeling of responses**, *Séminaire proba-stats*, Bordeaux, France
Février 2025

2 **Modèles linéaires généralisés multivariés à composantes supervisées et facteurs latents, avec partitionnement thématique des variables explicatives**, *Séminaire des doctorant-es*, Montpellier, France
Juin 2022

1 **Régression linéaire généralisée sur composantes supervisées pour la modélisation jointe des réponses**, *Séminaire des doctorant-es*, Montpellier, France
Avril 2020

Logiciels

2 **Développement et mise à jour du package R FactorSCGLR**, *disponible à l'adresse https://github.com/julien-gibaud/FactorSCGLR*

1 **Développement et mise à jour du package R rmSCGLR**, *disponible à l'adresse https://github.com/julien-gibaud/rmSCGLR*

Implication dans des projets de recherche

2025-présent **Membre du projet BiodiverCité**, projet d'écologie urbaine financé par la métropole de Bordeaux

2024-2025 **Membre du projet TIDySModels**, *Towards Identifiable Dynamic Stochastic Models in ecology and beyond*, projet financé par l'Agence Nationale de la Recherche (ANR-20-CE45-0004)

2019-2024 **Membre du projet GAMBAS**, *Generating Advances in Modeling Biodiversity And ecosystem Services: statistical improvements and ecological relevance of joint species distribution models*, projet financé par l'Agence Nationale de la Recherche (ANR-18-CE02-0025)

Implication dans la vie scientifique

2024-présent **Reviewer pour des journaux scientifiques**, review pour *Computational Statistics* et *Methods in Ecology and Evolution*

2021-2022 **Cogestionnaire du séminaire des doctorant-es de l'IMAG**, avec Nathan Lombard et Raphaël Paegelow

Enseignements

2023-2024 **ATER**, *Université de Montpellier*, 192h équivalent TD
Mathématiques pour les biologistes (L1, TD, 63h)
Raisonnement et théorie des ensembles (L1, TD, 11h)
Introduction aux probabilités (L2, TD, 25h)
Analyse : Suites et séries de fonctions (L2, TD, 63h)
Algèbre : Réduction des endomorphismes (L2, TD, 30h)

2022-2023 **ATER**, *Université Paul Valéry - Montpellier 3*, 192h équivalent TD
Statistiques descriptives en Sciences Humaines et Sociales (L1, CM + TD, 67h)
Analyse exploratoire des données (L1, TD + TP, 18h)
Probabilités et statistiques bivariées (L2, TD + TP, 20h)
Outils statistiques (L2, CM + TD + TP, 66h)
Statistiques multivariées (M1, CM + TD + TP, 21h)

2019-2021 **Vacataire**, *Université Paul Valéry - Montpellier 3*, 36h équivalent TD
Statistiques descriptives en Sciences Humaines et Sociales (L1, CM + TD, 72h)

Compétences complémentaires

Informatique

Tableurs	Microsoft Excel, LibreOffice Calc, OpenOffice Calc et Framacalc.
Langages	R, HTML et CSS.
Autres	LaTeX, Maple.

Langues

Français	Langue maternelle.
Anglais	Lu, parlé et écrit.